СИСТЕМНЫЕ НЕДОСТАТКИ В ИЗРАИЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕРАБОТКИ УПАКОВКИ ПОД РУКОВОДСТВОМ TAMIR — СТРУКТУРНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Бэла Никитина

научный сотрудник Хайфского университета

Введение. ТАМИР - Декларация vs Реальность

Ассоциация ТАМИР (The Israeli Recycling Corporation, תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ, חל"צ) создавалась как ключевой инструмент внедрения в Израиле принципа расширенной ответственности производителя - Extended Producer Responsibility, EPR - в сфере упаковки. В формальной логике модели производители и импортёры упаковки финансируют сбор, сортировку и переработку отходов своей продукции, компенсируя издержки, ранее возлагавшиеся на население через муниципальные налоги. Оплата утилизации упаковки производителями должна частично финансировать городские власти, сократить захоронение отходов и приблизить страну к циркулярной экономике. [1], [2], [3].

Эта конструкция была закреплена в Законе о регулировании обращения с упаковкой (חוק להסדרת הטיפול באריזות, 2011). Согласно закону, производители и импортёры товаров в упаковке обязаны либо самостоятельно обеспечивать выполнение установленных целевых показателей по сбору и переработке, либо передавать эти обязательства признанному оператору - «גוף מוכר». На практике подавляющее большинство компаний пошло именно по второму пути. С 2011 года таким оператором стала корпорация ТАМИР, и по сути именно она превратилась в центральное звено всей израильской системы EPR по упаковке [2], [3]. В 2021 году Министерство охраны окружающей среды продлило её статус ещё на пять лет, до конца 2026 года, тем самым фактически закрепив её монопольное положение в этой сфере [3], [4].

Если опираться на официальный нарратив, который воспроизводится на сайте ТАМИР, в правительственных документах и в международных обзорах, включая OECD Environmental Performance Review: Israel 2023, картина выглядит последовательной и даже убедительной. Производитель платит: компании вносят «сборы за обработку» (דמי טיפול) в зависимости от массы и типа упаковки, которую они выпускают на рынок, и именно эти платежи должны покрывать все основные расходы системы - от контейнеров и логистики до сортировки и переработки [1], [2], [3], [5]. Муниципалитет при этом не должен быть главным плательщиком. В логике EPR его роль ограничивается предоставлением площадок, участием в организации городской инфраструктуры и информированием жителей, тогда как финансовая нагрузка должна компенсироваться через выплаты ТАМИР [2], [3], [6].

Не менее важной частью этого официального образа являются и показатели переработки. В отчётах ТАМИР и в презентациях Министерства охраны окружающей среды подчёркивается, что система не просто работает, но и демонстрирует высокую

эффективность. Например, согласно Закону об упаковках, общий целевой показатель переработки для Израиля установлен на уровне не менее 60% массы упаковочных отходов, введённых на рынок (см. объяснение ТАМИР для производителей и импортёров: Ynet, 2025). В своих публичных коммуникациях ТАМИР подчёркивает, что достигнутые показатели переработки по задекларированным объёмам упаковок превышают этот норматив, однако структура расчёта и полнота охвата всего потока упаковочных отходов остаются непрозрачными для внешнего наблюдателя.

Также отметим, что особенно часто в этих материалах выделяются бумага и картон, металл, а также древесные фракции - то есть именно те категории, где статистика выглядит наиболее благополучно. В более широком стратегическом контексте ТАМИР вообще позиционируется как один из флагманских инструментов экологической модернизации Израиля: как система, которая должна помочь стране сократить захоронение отходов, укрепить переработку, встроиться в международные инициативы вроде EXPRA и приблизиться к европейской модели обращения со вторсырьём [1], [3], [5], [7].

На уровне деклараций всё это действительно хорошо согласуется и с международной риторикой. В обзорах OECD система EPR по упаковке прямо фигурирует как один из ключевых элементов израильской политики «зелёного роста» наряду с налогом на з
ахоронение (היטל הטמנה) и Фондом чистоты 5] (קרן הניקיון)], [7]. В правительственных отчётах, подготовленных в рамках взаимодействия с OECD и ЕС, также подчёркивается, что Израиль якобы движется в русле европейской практики именно благодаря закону об упаковке и созданию централизованной отраслевой системы в лице ТАМИР [5], [7].

Однако эта стройная картина начинает заметно меняться, как только мы отходим от деклараций и смотрим на то, как система действует в реальности. Разрыв между тем, как ТАМИР и EPR описываются на бумаге, и тем, как они функционируют на практике, оказывается не частным и не случайным. Напротив, он носит вполне структурный характер.

Прежде всего, уже в официальных документах Министерства охраны окружающей среды и в отчётах Государственного контролёра (מבקר המדינה) признаётся, что система EPR по упаковке охватывает лишь часть реального потока упаковочных отходов в стране. Оценки здесь различаются, но в целом речь идёт лишь о 28–55% общего объёма образующейся упаковки [1], [6], [8]. Иначе говоря, значительная часть упаковки вообще не попадает в тот контур, по которому затем строится официальная отчётность. К этому добавляется и другая хроническая проблема: заметное число производителей и импортёров фактически остаётся вне системы. Эти free riders (יצרנים ויבואנים שלא ממחזרים אריזות כחוק) не участвуют в финансировании переработки в должной мере, а значит, сама модель «производитель платит» с самого начала работает не в полном объёме [6], [9], [10]. Государственное правоприменение при этом остаётся фрагментарным: число проверок и объём реально взысканных штрафов существенно ниже того уровня, который был бы возможен при системном контроле, а автоматической интеграции

данных между таможней, налоговыми органами и корпоративными реестрами до сих пор нет [6], [9], [10].

Не менее существенен и вопрос о том, что именно измеряют официальные показатели переработки. Независимые обзоры, включая материалы InfoSpot, публикации в Haaretz/TheMarker и анализы исследовательских организаций, подчёркивают: высокие проценты переработки рассчитываются не от полного фактического потока упаковочных отходов, а от так называемой «задекларированной базы» - то есть от объёма упаковки, о котором сообщили участники системы [1], [6], [8], [9], [11]. На первый взгляд это может показаться технической деталью, но на деле именно здесь проходит одна из главных границ между декларацией и реальностью. Потому что показатели в 90–100% переработки по задекларированным объёмам вполне могут соседствовать с другой картиной: значительная часть упаковки вообще не проходит через систему ТАМИР. Более того, из статистики фактически выпадают целые фракции - либо потому, что они выпускаются производителями, не участвующими в системе, либо потому, что они не собираются и не сортируются в рамках инфраструктуры ТАМИР и уходят вместе со смешанными отходами на полигоны и станции перегрузки. Особенно заметно это в случае части пластика и комбинированной упаковки [1], [6], [8], [9], [11].

Но для этой записки принципиально важен ещё один аспект - финансовый. В официальной конструкции EPR предполагается, что основное бремя расходов несут производители, тогда как муниципалитеты лишь помогают организовать раздельный сбор. Однако анализ муниципальных бюджетов, тендерной документации и практик управления отходами в крупных городах, таких как Хайфа и Тель-Авив, а также в ряде средних муниципалитетов, показывает, что в действительности ситуация выглядит иначе. Нормативные выплаты ТАМИР не покрывают реальных затрат городов на организацию и поддержание системы, особенно там, где есть сложные урбанистические и топографические условия - горный рельеф, плотная застройка, социально неоднородное население [6], [8], [12]. В результате города вынуждены компенсировать дефицит за счёт общих статей бюджета по санитарии и вывозу ТБО, а значит, за счёт арноны, которую платят жители и местный бизнес независимо от того, производят ли они упаковку или нет [8], [12].

В некоторых случаях этот разрыв становится особенно заметным. Так, в Иерусалиме и в ряде периферийных районов инфраструктура ТАМИР разворачивалась с существенным запозданием по отношению к моменту, когда закон уже формально действовал. При этом качество сервиса и частота вывоза оранжевых контейнеров нередко уступали стандартам обычного вывоза смешанных отходов, что вызывало и жалобы жителей, и критические публикации в СМИ [1], [6], [11], [13]. И здесь особенно ясно видно: между нормативной моделью и её фактическим исполнением существует не просто административный зазор, а глубокая институциональная несостыковка.

На этом фоне особенно показательны международные обзоры самих же израильских органов и OECD, включая Post-Accession Progress Report on Waste Management и OECD

EPR Guide. В них фиксируется, что, несмотря на наличие системы EPR и формально высокие показатели переработки по задекларированным объёмам, Израиль по-прежнему остаётся одной из стран OECD с очень высоким уровнем захоронения отходов. Доля переработки бытовых отходов в целом также остаётся существенно ниже среднего уровня по OECD [5], [7], [14]. Из этого напрашивается довольно жёсткий вывод. Либо система EPR работает на слишком узком сегменте потока и практически не влияет на основную массу ТКО. Либо экономические стимулы - включая тарифы полигонов, логику использования средств Фонда чистоты и структуру gate fees - устроены так, что переработка всё ещё оказывается менее выгодной, чем захоронение.

Именно поэтому уже во введении можно зафиксировать ключевой парадокс всей системы. В официальном дискурсе ТАМИР выступает как центральный механизм реализации принципа «загрязнитель платит» и как важный инструмент перехода к циркулярной экономике. В операционной реальности перед нами гораздо более узкий, частично недофинансированный сегмент системы обращения с отходами, значительная часть издержек которого по факту переложена на муниципалитеты и налогоплательщиков, тогда как заявленные показатели эффективности строятся на неполной и методологически ограниченной базе данных.

Отсюда и вытекает задача этой аналитической записки. Её цель состоит не в том, чтобы ещё раз воспроизвести формальные отчёты или PR-коммуникации, а в том, чтобы показать, как именно устроена финансовая и институциональная архитектура ТАМИР в реальной израильской системе обращения с отходами. В центре внимания будут три взаимосвязанных вопроса: 1) как работает эта конструкция на практике; какие структурные конфликты искажают её функционирование - прежде всего в отношениях с депозитной системой, тарифной политикой полигонов и механизмами Фонда чистоты; и почему фактическое распределение затрат и выгод так заметно расходится с заявленным принципом EPR. Иначе говоря, главный фокус состоит в том, в какой мере система ТАМИР в её нынешнем виде не столько разрешает кризис упаковочных отходов, сколько воспроизводит его в новой институциональной форме.

1. Архитектурный изъян: конфликт ТАМИР и депозитной системы

Израильская система обращения с упаковочными отходами устроена не как единый и внутренне согласованный механизм, а как сочетание двух параллельных режимов, каждый из которых работает по собственной логике. С одной стороны, существует депозитная система для тары напитков (פיקדון), исторически связанная с ELA (אגודת א.ל.ה.) и новыми операторами автоматов возврата [15], [16], [17]. С другой - действует система расширенной ответственности производителя по упаковке, которую реализует ТАМИР как единственный признанный оператор по Закону об упаковке [2], [3].

На формальном уровне такая конструкция кажется вполне разумной. Предполагается, что депозитная система отвечает за бутылки и банки из-под напитков, а ТАМИР - за остальную упаковку. То есть одна система как будто дополняет другую. Однако в действительности между ними возникает не просто техническое пересечение, а

глубинный системный конфликт. И проблема здесь не в отдельных недоработках, а в самой архитектуре модели: она изначально распределяет между двумя режимами не только разные фракции отходов, но и разные уровни экономической привлекательности.

Депозитная система действует на основании Закона о депозите на тару напитков (חוק הפיקדון על מיכלי משקה). Её принцип прост: покупатель платит фиксированный залог при покупке напитка, а затем получает эти деньги обратно, когда возвращает пустую тару [15]. Но за этой внешне простой схемой скрывается важный экономический эффект. Система охватывает пластиковые бутылки и металлические банки до 1,5 литра с момента запуска, а с 1 декабря 2021 года распространилась и на большие пластиковые бутылки объёмом от 1,5 до 5 литров [15], [18]. Размер стандартного депозита составляет 0,30 ₪ за единицу тары [15], [18]. По разным оценкам, через этот канал ежегодно проходит от 2,5 до 3 миллиардов единиц упаковки, из которых около 65–70% составляют бутылки PET [15], [19], а уровень возврата в разные годы и в разных регионах держится примерно в диапазоне 70–85% [19], [20].

Для потребителя это выглядит как удобный способ вернуть бутылку и получить назад деньги. Но для экономики отходов смысл гораздо серьёзнее. Депозитная система собирает тару в относительно чистом, стандартизированном виде, с минимальным загрязнением органикой и посторонними примесями, через магазины и автоматы RVM [15], [19]. А поскольку PET и алюминий имеют устойчивый рыночный спрос, именно эти материалы становятся наиболее ценными и ликвидными элементами упаковочного потока [19], [20]. Не случайно в международных документах депозитные системы описываются как **high value stream capture mechanisms** - механизмы, изымающие из общего потока отходов наиболее качественные и наиболее рентабельные для переработки материалы [20].

Именно здесь и начинается проблема для ТАМИР. Как оператор EPR по упаковке, он работает со всем тем, что остаётся за пределами депозитной системы: с упаковкой от молочных продуктов, масел, соусов и бытовой химии, с комбинированными материалами типа TetraPak, с плёнками, пакетами, лотками, металлической упаковкой без депозита, бумагой, картоном и стеклом, на которое депозит не распространяется [2], [3], [6]. Теоретически это тоже можно представить как логичное распределение обязанностей. Но practically это означает, что в систему ТАМИР попадает не просто «другая часть» упаковки, а поток заведомо менее выгодный, более загрязнённый, более сложный для сортировки и менее привлекательный для рынка вторсырья.

В контейнеры ТАМИР попадает смешанная упаковка с остатками пищи и напитков, с большим количеством ошибочно выброшенных предметов, с высокой долей материалов, которые либо трудно сортировать, либо почти невозможно переработать без существенных затрат. Это касается и стекла без депозита, которое потребителю невыгодно возвращать, а муниципалитетам и операторам - дорого собирать и транспортировать [1], [6], [21]. Поэтому ТАМИР получает уже не нейтральный поток упаковочных отходов, а поток, из которого наиболее ценные компоненты заранее изъяты.

Официальные и независимые источники сходятся в том, что через так называемый «оранжевый поток» проходит лишь ограниченная часть упаковки. В 2022 году через него было собрано около 6,2% от массы упаковки, подпадающей под действие Закона об упаковке [6], [21]. По пластикам показатели переработки остаются сравнительно низкими - порядка 30% от массы задекларированных отходов [1], [6]. По стеклу ситуация ещё слабее: в 2022–2023 годах уровень переработки находился лишь в диапазоне 4–8% [1], [6], [21]. Иначе говоря, система ТАМИР оперирует наиболее трудной, наименее доходной и при этом наиболее дорогостоящей частью упаковочного потока.

Отсюда вытекает следующий, уже финансовый эффект. Когда из общего потока уходят самые ликвидные фракции, экономика оставшейся контейнерной системы начинает ухудшаться почти автоматически. До расширения депозита на большие бутылки хотя бы часть PET ещё оставалась в зоне ТАМИР и муниципалитетов. После реформы и этот сегмент в значительной степени перешёл в отдельный режим [18], [22]. Для ТАМИР и для городов это означало потерю последних относительно выгодных пластиковых фракций. В результате удельный вес убыточного сырья вырос, а сама стоимость сортировки и переработки ещё сильнее оторвалась от потенциальных доходов [1], [6], [21].

Именно поэтому конфликт между депозитной системой и ТАМИР нельзя считать второстепенным. С точки зрения государства можно отчитаться о росте возврата бутылок и представить это как экологический успех [18], [22]. Но если смотреть на всю систему в целом, становится видно, что этот успех достигнут за счёт перераспределения потоков: всё ценное концентрируется в одном режиме, а всё сложное и дорогое - в другом. При этом ТАМИР продолжает выплачивать муниципалитетам фиксированные нормативные компенсации, которые не отражают реального ухудшения состава потока. Тарифы «דמי טיפול» не перенастраиваются автоматически под эту новую ситуацию [6], [21], [23]. В результате возрастает скрытый дефицит, который города вынуждены покрывать уже из собственных бюджетов.

Для муниципалитетов это особенно чувствительно. Они по-прежнему обязаны поддерживать инфраструктуру сбора, содержать площадки, обслуживать контейнеры, организовывать вывоз, контролировать санитарное состояние точек накопления. Но денежный потенциал наиболее привлекательных фракций уходит в депозитную систему. Иными словами, города сохраняют значительную часть расходов, но теряют даже те ограниченные преимущества, которые могли бы частично компенсировать стоимость раздельного сбора. На практике это означает, что доля затрат, покрываемых в рамках реального принципа EPR, оказывается ниже, чем заявлено в официальной модели, а разница перекладывается на муниципальные бюджеты и через них - на жителей [6], [21], [23].

Здесь же проявляется и конфликт интересов между участниками системы. Для операторов депозитной схемы выгодно, чтобы объём депозитной тары рос: это означает расширение доступа к ценному сырью, увеличение оборота и, в определённых пределах, рост доходов от невостребованных депозитов [15], [19], [20]. Для ТАМИР,

напротив, важно сохранить достаточно широкую и экономически жизнеспособную базу упаковочных отходов, чтобы система не превращалась в обслуживание исключительно убыточных фракций. Муниципалитеты же заинтересованы прежде всего в снижении общих расходов на обращение с ТКО и в стабильной работе городской санитарной инфраструктуры. Таким образом, один и тот же шаг - например, расширение депозита - может быть успехом для одной части системы и одновременно ударом по другой.

Особенно наглядно этот архитектурный изъян проявляется на примере стекла. Именно стекло показывает, что проблема не сводится к пластиковым бутылкам и не исчерпывается спором о PET. Депозитная система охватывает стеклянную тару напитков лишь частично и главным образом там, где это экономически оправдано [15], [18]. Остальная стеклянная упаковка - банки, бутылки из-под соусов, консервов и других пищевых продуктов - оказывается в зоне ответственности ТАМИР и муниципалитетов, прежде всего через фиолетовые контейнеры [1], [3], [21].

Но у этой модели крайне слабая экономическая база. На стекло распространяются относительно низкие тарифы EPR, потребитель не получает прямого стимула возвращать его так же, как депозитную тару, сам материал тяжёлый и хрупкий, его транспортировка дорога, а доход от вторичного стекла на израильском рынке ограничен [1], [6], [21]. При этом инфраструктура фиолетовых контейнеров развёрнута неравномерно, а целевые показатели по её расширению к 2026 году по-прежнему не достигнуты [1], [6], [21]. Поэтому крайне низкий уровень переработки стекла - всего 4–8% - выглядит не случайным отклонением, а вполне закономерным итогом устройства всей системы [1], [6], [21]. Стекло здесь - это симптом: депозитная система его по-настоящему не интегрировала, ТАМИР получил тяжёлый и малорентабельный поток, а муниципалитеты - ещё одну дорогостоящую инфраструктурную обязанность.

На этом фоне особенно заметна ещё одна слабость израильской модели: отсутствие единого системного управления упаковочными отходами. В стране нет институционального центра, который одновременно координировал бы депозитную систему, EPR через ТАМИР и экономические параметры захоронения, включая тарифы полигонов и механизмы Фонда чистоты. Нет и механизма перераспределения ренты от прибыльных потоков - прежде всего от депозитного PET и алюминия - в пользу хронически убыточных фракций, таких как смешанные полимеры, молочная упаковка или стекло без депозита.

Министерство охраны окружающей среды действует в логике отдельных законов и отдельных регуляторных режимов. Один закон регулирует депозит, другой - упаковку, отдельно существуют механизмы налога на захоронение и Фонда чистоты. В результате каждый актор защищает прежде всего собственную нишу: депозитные операторы - свою, ТАМИР - свою, операторы полигонов - свою, муниципалитеты - свою [5], [6], [7], [18], [22], [23]. Из этого не складывается целостная политика по упаковочным отходам. Скорее, складывается система конкурирующих режимов, где успех одного сегмента может поддерживаться за счёт ослабления другого.

Именно поэтому на уровне принципа **polluter pays** нынешняя модель выглядит внутренне противоречивой. Формально производители напитков и иной упаковки участвуют в финансировании системы, но фактически они платят меньше, чем стоила бы действительно полная, честная и интегрированная модель обращения с отходами, особенно если учитывать реальные городские расходы. При этом наиболее доходные элементы - невостребованные депозиты и высоколиквидное вторсырьё - концентрируются в сравнительно узком сегменте депозитных операторов и связанных с ними переработчиков [15], [19], [20], [23]. Всё остальное - прежде всего дорогостоящая логистика, слабые фракции и инфраструктурный дефицит - остаётся рассеянным по системе ТАМИР и муниципальным бюджетам.

В результате Израиль получает не интегрированную политику в сфере упаковки, а постоянное трение между режимами. Легко демонстрировать рост возврата депозитной тары: это наглядно, понятно и политически выигрышно. Намного сложнее показать честный рост переработки по всем упаковочным фракциям и реальное сокращение потока отходов на полигоны, когда базовая экономика системы изначально подорвана. Именно в этом и состоит главный архитектурный изъян: депозитная система и ТАМИР существуют не как взаимно усиливающие элементы, а как структуры, между которыми распределены не только функции, но и неравные по ценности ресурсы. И в этом смысле израильская модель заметно отстаёт от логики европейского PPWR, где упаковка рассматривается как единая цепочка - от дизайна и повторного использования до переработки и распределения ответственности [7], [20], [24].

2. Экономика «невидимой субсидии»: Муниципальный разрыв

Одна из центральных деклараций израильской модели расширенной ответственности производителя состоит в том, что система EPR должна снять с муниципалитетов основное финансовое бремя обращения с упаковочными отходами. В этой логике производители и импортёры через ТАМИР не просто участвуют в финансировании переработки, а фактически берут на себя расходы на сбор, сортировку и обслуживание упаковочного потока. Городам при этом отводится скорее организационная роль: обеспечить инфраструктуру, встроить раздельный сбор в существующую систему санитарии и получить за это компенсацию. Формально всё выглядит вполне последовательно: частный сектор оплачивает собственные отходы, а нагрузка на местные бюджеты и, соответственно, на жителей должна снижаться [2], [3], [6]. Однако анализ публичных отчётов, тендерной документации, материалов OECD и независимых обзоров показывает, что на практике сложилась иная картина. Система ТАМИР во многом держится на скрытой финансовой подпитке со стороны муниципальных бюджетов, которая не называется субсидией напрямую, но фактически именно ею и является [1], [5], [6], [7], [21], [23].

На бумаге механизм компенсации устроен довольно просто. Согласно Закону об упаковке и типовым соглашениям между ТАМИР и муниципалитетами, корпорация обязуется либо сама установить и обслуживать инфраструктуру, либо сделать это через согласованных подрядчиков, а также выплачивать городам нормативную компенсацию за сбор и вывоз упаковочных отходов из контейнеров ТАМИР. Иногда в эту же формулу

частично включаются расходы на просветительскую работу и интеграцию раздельного сбора в городские схемы обращения с отходами [2], [3], [6], [21]. Компенсация рассчитывается по фиксированным ставкам - обычно за тонну собранной упаковки, а в некоторых моделях ещё и с учётом числа контейнеров или обслуживаемого населения [6], [21], [23]. Именно здесь и возникает ключевое расхождение: норматив выглядит как аккуратная формула, но городская экономика почти никогда не живёт по усреднённой формуле.

Проблема начинается с того, что эти компенсации плохо учитывают реальную географию и урбанистику конкретных городов. Хайфа, Иерусалим и другие города со сложным рельефом несут совсем не те же издержки, что более плоские и компактные муниципалитеты. На практике это означает дополнительные рейсы, меньшую вместимость машин на сложных маршрутах, ускоренный износ техники, более дорогую логистику, а в старых кварталах - ещё и необходимость использовать нестандартный транспорт или больше ручного труда [1], [6], [12], [13], [25]. К этому добавляются затраты, которые в абстрактной модели вообще выглядят второстепенными, но в городском управлении оказываются постоянными: повреждение контейнеров, вандализм, поджоги, кражи, граффити. В результате реальная стоимость тонны упаковочных отходов для города - если считать не только вывоз, но и зарплаты, топливо, амортизацию техники, управление контрактами и ремонт инфраструктуры - оказывается заметно выше той цены, которую ТАМИР закладывает в свои нормативы [1], [6], [12], [13], [25].

Разрыв усугубляется ещё и тем, что сам поток отходов становится всё менее выгодным для муниципалитетов. Как уже было показано в первой части, депозитная система забирает из общего потока наиболее ценные фракции - прежде всего PET и алюминий, особенно после распространения депозита на большие бутылки [15], [18], [19]. Для городов это означает простую, но неприятную вещь: то, что потенциально могло бы приносить доход или хотя бы улучшать экономику раздельного сбора, постепенно уходит в другой режим. Зато в системе ТАМИР остаются наиболее сложные, грязные и убыточные фракции - смешанные пластики, упаковка от молочной продукции, стекло без депозита и другие материалы с низкой коммерческой ценностью. Но нормативные ставки ТАМИР автоматически под это не перестраиваются. Они не успевают ни за изменением состава потока, ни за ростом цен на топливо, зарплаты, полигоны и обслуживание техники [6], [21], [23], [25]. Поэтому каждый шаг по расширению депозита без одновременного пересмотра финансовой модели ТАМИР фактически увеличивает дефицит на стороне муниципалитетов.

Есть и ещё один слой расходов, который в подобных схемах почти всегда недооценивается, - административный. Муниципалитет тратит деньги не только на машины, контейнеры и рабочих. Он тратит их на подготовку и сопровождение тендеров, на контроль подрядчиков, на инспекции, на обработку жалоб жителей, на информационные кампании, на координацию разных потоков отходов и на внутреннюю аналитику, без которой система просто перестаёт быть управляемой [5], [6], [7], [12], [13]. Иными словами, ТАМИР платит за вывезенную тонну, но почти не платит за саму систему управления, которая эту тонну делает возможной. Между тем

раздельный сбор - это всегда не только физическая, но и организационная инфраструктура. Чем сложнее становится система, чем больше в ней контейнеров, разных маршрутов, отдельных форм отчётности и конфликтующих требований со стороны регулятора и операторов, тем выше становятся эти транзакционные издержки. Именно они особенно плохо видны извне, но именно они часто делают всю схему для города хронически убыточной [5], [6], [7], [12], [13].

К этому добавляются и капитальные вложения, которые формально не считаются частью «операционной» стоимости раздельного сбора, но в реальности ложатся именно на городской бюджет. Речь идёт о подготовке площадок, укреплении грунта, обустройстве подъездов, установке ограждений, камер, освещения, а иногда и о закупке части контейнеров в рамках программ благоустройства [1], [6], [12], [13]. Даже когда ТАМИР формально предоставляет контейнеры, город всё равно уступает под них ценное уличное пространство, финансирует перенос или перепланировку точек, несёт затраты на уборку вокруг проблемных площадок и ликвидацию стихийных свалок. Всё это почти не отражается в нормативной компенсации, хотя именно из таких «мелочей» и складывается реальная цена системы для муниципалитета. Поэтому скрытая субсидия возникает не в какой-то одной строке бюджета, а разлита по множеству расходов, которые официальная модель предпочитает не связывать напрямую с ТАМИР [1], [6], [12], [13], [25].

Когда речь заходит о масштабе этой скрытой субсидии, точные цифры, конечно, различаются от города к городу. Но даже осторожные оценки, встречающиеся в экспертных обсуждениях, муниципальных документах и профильных публикациях, показывают, что речь идёт не о незначительных суммах, а о десятках миллионов шекелей в год для крупного города [1], [5], [6], [7], [12], [13], [21], [23], [25]. Для муниципалитетов масштаба Хайфы или Беэр-Шевы годовой разрыв между реальными расходами на обслуживание раздельного сбора упаковки и компенсациями ТАМИР может достигать порядка 10–20 млн ₪, если учитывать не только прямой вывоз, но и инфраструктуру, накладные расходы и сопутствующее управление системой [5], [7], [21], [23], [25]. В мегаполисе уровня Тель-Авива абсолютный разрыв может быть ещё выше, хотя там он сильнее растворён внутри общих санитарных контрактов, из-за чего внешнему наблюдателю труднее понять, какая часть расходов относится именно к упаковке, а какая - к городской санитарии в целом [7], [21], [25], [26]. На существование такого разрыва косвенно указывают и жалобы самих городов на недостаточность компенсаций, и заявления руководителей санитарных департаментов о том, что идея раздельного сбора хороша, но его экономика «не сходится», и постоянная необходимость покрывать недостающие расходы за счёт общих бюджетных статей, прежде всего поступлений от арноны [5], [6], [7], [12], [13], [15], [21], [23], [25], [26].

Если проследить, как в этой системе в действительности движутся деньги, становится видно, что формула «производитель платит» работает лишь частично. Производители и импортёры действительно платят ТАМИР «דמי טיפול», рассчитанные на основе массы и типа декларируемой упаковки [2], [3], [21], [23]. ТАМИР, в свою очередь, оплачивает услуги подрядчиков, выплачивает муниципалитетам нормативные компенсации и финансирует собственный аппарат и публичную коммуникацию [1], [3], [6], [21]. Но

затем появляется следующий уровень: муниципалитеты из собственных бюджетов покрывают разницу между реальными затратами и полученной компенсацией, а также берут на себя инфраструктурные и административные расходы, которые система EPR фактически не оплачивает [5], [6], [7], [12], [13], [25]. И уже после этого в схему входят жители и местный бизнес, которые через арнону и другие местные платежи финансируют этот скрытый дефицит, а нередко дополнительно несут косвенные издержки в виде переполненных контейнеров, ухудшения санитарной ситуации в отдельных районах и общего давления на городской бюджет [12], [13], [25], [26].

Именно поэтому здесь уместно говорить о подмене исходного принципа. Формально система строится на идее **polluter pays**, но в реальности всё чаще получается нечто ближе к **resident and local business pay**. Производитель платит меньше, чем стоила бы действительно полная система, не опирающаяся на скрытое муниципальное субсидирование; иначе и тарифы «דמי טיפול», и общий объём обязательств производителей были бы существенно выше. Муниципалитеты же и жители платят больше, чем предполагает логика EPR, потому что вынуждены покрывать разрыв между нормативной моделью и реальной стоимостью её исполнения, а также последствия архитектурного конфликта между ТАМИР, депозитной системой и более широкой экономикой захоронения отходов [2], [3], [5], [6], [7], [21], [23], [25], [26]. При этом в публичном и политическом дискурсе этот разрыв почти не проговаривается. Городам невыгодно открыто вступать в конфликт с ТАМИР и производителями, Министерству охраны окружающей среды выгоднее показывать успех реформы и высокие проценты переработки, а жители вообще не видят в своих счетах отдельной строки, которая прямо показывала бы им, что часть их арноны фактически идёт на дофинансирование EPR-системы.

В этом и состоит главный вывод второго раздела. «Невидимая субсидия» - не побочный дефект и не частная административная ошибка, а системный элемент нынешней конфигурации. Пока нормативные компенсации оторваны от реальной городской экономики, пока самые ценные фракции уходят в депозитный контур, а инфраструктурные и управленческие расходы остаются на стороне муниципалитетов, принцип расширенной ответственности производителя реализуется лишь частично. Внешне система может выглядеть как EPR, но внутренне она продолжает опираться на ту самую муниципальную и налоговую базу, которую по идее должна была разгрузить.

3. Системная неэффективность и «слепые зоны»

Даже если исходить из официальной логики, в которой ТАМИР считается успешным оператором EPR, слишком многое в этой системе начинает распадаться при более внимательном рассмотрении. Формально целевые показатели выполняются, отчётность выглядит внушительно, а сама конструкция подаётся как доказательство того, что Израиль движется в сторону циркулярной экономики. Но если посмотреть не на декларации, а на устройство системы изнутри, становится видно, что её архитектура содержит целый ряд встроенных слепых зон. Именно они позволяют значительной части рынка избегать ответственности, а регулятору - опираться на статистику, которая

производит впечатление успеха, но всё хуже отражает реальную экологическую картину [1], [6], [8], [11].

Одна из самых серьёзных проблем - это масштаб уклонения от участия в системе. Сам принцип EPR предполагает простую вещь: любой производитель или импортёр, выпускающий упаковку на рынок, должен платить за её последующую утилизацию. Иначе говоря, система работает только в том случае, если охват рынка достаточно полный и никто не получает возможности остаться в стороне, перекладывая свои издержки на других. Однако в израильской практике сложился устойчивый сегмент «безбилетников» - компаний, которые либо вообще не вошли в систему, либо занижают объёмы декларируемой упаковки [9], [10]. По разным оценкам, включая материалы InfoSpot и отчёты Министерства охраны окружающей среды, ТАМИР охватывает лишь от 28% до 55% общего объёма упаковочных отходов, образующихся в стране [1], [8]. Это означает не просто статистический недоучёт, а гораздо более серьёзную вещь: значительная часть упаковки с самого начала существует вне финансовой и регуляторной ответственности, на которой вообще-то и должен строиться EPR.

Особенно важно, что речь идёт не только о формальном неучастии отдельных игроков, но и о слабости самого механизма контроля. Министерство охраны окружающей среды признаёт, что надзор за импортёрами и мелкими производителями остаётся фрагментарным. До сих пор нет полноценной автоматической сверки между таможенными данными, налоговой отчётностью и реестрами ТАМИР, а значит, тысячи компаний могут годами существовать в серой зоне, не неся полноценной ответственности за упаковку, которую они выпускают на рынок [6], [9], [10]. В результате возникает не просто административная недоработка, а прямое экономическое искажение. Те, кто не платит, получают конкурентное преимущество: они не включают экологический сбор в цену товара, тогда как добросовестные участники системы вынуждены нести возрастающую нагрузку. По сути, часть инфраструктурных расходов ТАМИР перекладывается на тех производителей, которые всё же остаются внутри системы, а их тарифы «דמי טיפול» становятся инструментом латания дыр, образовавшихся из-за неполного охвата рынка [21], [23].

Отсюда напрямую вытекает и вторая проблема - то, как именно строится официальная статистика успеха. Заявление о «97% переработки» выглядит впечатляюще ровно до тех пор, пока не возникает вопрос: от чего именно считаются эти 97%? В действительности речь идёт не обо всём фактическом потоке упаковочных отходов в стране, а только об объёме упаковки, задекларированном участниками системы ТАМИР [1], [6], [21]. И это меняет весь смысл цифры. Потому что если значительная часть рынка вообще не вошла в систему, то даже стопроцентная переработка задекларированного объёма не означала бы стопроцентной переработки в масштабе страны. Она означала бы лишь высокий показатель внутри суженной и заранее отобранной базы. Именно поэтому здесь уместно говорить не просто о спорной методике, а о статистической ловушке. Формально ТАМИР может рапортовать об успехах, но этот успех существует внутри ограниченного, административно очерченного контура, который не совпадает с реальной экологической картиной [6], [8], [11].

Этот методологический разрыв особенно заметен, если сопоставить отчёты ТАМИР с общей статистикой по отходам в Израиле. Пока корпорация демонстрирует высокие проценты переработки от задекларированной базы, страна в целом остаётся одной из самых зависимых от захоронения в пространстве OECD: около 80% отходов по-прежнему уходят на полигоны [5], [7], [14]. Иными словами, успех ТАМИР не конвертируется в сопоставимое улучшение на уровне всей системы. Это и есть главный признак того, что мы имеем дело не с полноценным системным эффектом, а с локальным статистическим пузырём, который существует рядом с гораздо менее благополучной реальностью.

Ещё одна слепая зона связана с тем, какие именно фракции система действительно умеет перерабатывать. Наиболее убедительные результаты ТАМИР показывает там, где поток относительно прост и экономически понятен: картон, бумага, металл. Но как только речь заходит о сложных, тяжёлых, загрязнённых или малоликвидных материалах, система начинает давать сбой [1], [6], [21]. Особенно показательна ситуация со стеклом. Уровень переработки упаковочного стекла - банок и бутылок без депозита - остаётся на катастрофически низком уровне, в диапазоне 4–8% [1], [6], [21]. Причина здесь не одна. У потребителя нет прямого финансового стимула возвращать такую тару, логистика тяжёлого и хрупкого материала дорога, а нормативные выплаты ТАМИР не компенсируют городам эти затраты в полной мере [12], [25]. В результате стекло существует в системе как хронически проблемная фракция, для которой формально есть инфраструктура, но нет действительно работающей экономической модели.

Схожая ситуация наблюдается и со сложными пластиками. Если не считать PET, показатели переработки пластиковой упаковки остаются низкими - около 30% [1], [6]. Многослойная упаковка, молочный пластик, загрязнённые контейнеры и другие технически трудные фракции нередко оказываются либо экономически невыгодными для сортировки, либо вообще не поддаются переработке на существующих мощностях. Тогда они уходят на полигоны уже после сортировки - под видом так называемых «остатков», непригодных для переработки [6], [8], [11]. Это особенно важно, потому что на уровне публичной коммуникации часто создаётся впечатление, будто раздельный сбор автоматически означает переработку. На практике между контейнером и реальной переработкой лежит длинная цепочка технических и экономических фильтров, и далеко не всё, что попало в систему, проходит её до конца.

Не менее показательно и то, что в этой зоне системных провалов почти не видно стимулов к инновациям. Монопольный статус ТАМИР и фиксированная структура тарифов не создают сильного давления в пользу глубокой переработки трудных фракций. Системе проще выполнить план за счёт сравнительно удобных материалов, чем инвестировать в решение проблемы стекла, сложных пластиков или загрязнённого потока [5], [7], [21]. В этом смысле нынешняя модель не столько подталкивает рынок к технологическому обновлению, сколько закрепляет удобную для отчётности селективность: перерабатывать то, что и так легче переработать, и не слишком активно вмешиваться туда, где переработка требует дополнительных вложений, новых мощностей и более рискованных решений.

К этим материальным ограничениям добавляется ещё и пространственное неравенство. Даже там, где система формально существует, её инфраструктура распределена крайне неравномерно. Охват оранжевыми контейнерами, качество сервиса и скорость внедрения заметно различаются между центром страны, Иерусалимом, периферией и отдельными городскими районами [12], [13], [25]. Для жителей это означает очень простую вещь: доступ к раздельному сбору оказывается не универсальным правом, а переменной, зависящей от географии. Люди могут покупать товары, производители которых формально платят сборы в ТАМИР, но годами не иметь поблизости реально доступной и стабильно обслуживаемой точки раздельного сбора. Тем самым система создаёт зоны своеобразного экологического отчуждения: ответственность как будто задекларирована на национальном уровне, но фактический доступ к её реализации распределён крайне неравномерно.

Особенно остро это проявляется в так называемой проблеме «последней мили». ТАМИР отвечает за общий контур системы, но не несёт полной ответственности за то, что происходит вокруг конкретного контейнера. Между тем именно там и возникает значительная часть реальных проблем: переполнение, мусор вокруг площадки, стихийные свалки, антисанитария, жалобы жителей [12], [25], [26]. Всё это становится заботой муниципалитета, который вынужден тратить ресурсы на уборку, реагирование и восстановление санитарного порядка, не получая за это эквивалентной компенсации от корпорации. И здесь снова проявляется та же логика, которую мы уже видели в предыдущих разделах: формально система выглядит централизованной и упорядоченной, а реальные издержки размываются и спускаются вниз, на уровень города.

На этом фоне неудивительно, что страдает и доверие населения. Когда жители видят переполненные контейнеры, грязные площадки или читают сообщения в СМИ о том, что раздельно собранные отходы потом всё равно «сваливают в одну кучу», доверие к системе снижается [11], [14], [22]. А снижение доверия - это уже не просто репутационная проблема. Оно напрямую влияет на качество потока. Люди начинают сортировать менее аккуратно, смешивать органику с упаковкой, бросать в контейнеры неподходящие предметы или вообще перестают верить, что их усилия имеют смысл. В результате растёт contamination оранжевого потока, переработка становится дороже и менее эффективной, а сама система ещё глубже входит в цикл самоподтверждающейся неэффективности [11], [14], [22].

Именно поэтому тертьий раздел в данной аналитической записке важен не только как описание отдельных сбоев. Его смысл в другом: он показывает, что слабость ТАМИР заключается не в одной конкретной неудаче и не в частной ошибке управления. Перед нами система, которая умеет производить убедительную отчётность, но значительно хуже умеет охватывать рынок целиком, учитывать реальные материальные потоки и нести ответственность за свои периферии - за тех производителей, которые не вошли в систему, за те фракции, которые плохо перерабатываются, и за те районы, где инфраструктура либо работает плохо, либо фактически не работает вовсе. В результате официальный успех оказывается построен на исключениях, на методологических сужениях и на постоянном выносе наиболее неудобных элементов за пределы главной

витрины. Именно это и делает систему не просто несовершенной, а структурно неэффективной.

4. Институциональный тупик: ТАМИР, полигоны и Фонд чистоты

Эффективность системы ТАМИР невозможно оценивать изолированно, как если бы она существовала сама по себе, отдельно от всей остальной экономики обращения с отходами в Израиле. На практике ТАМИР встроен в гораздо более широкую институциональную конструкцию, где на его работу напрямую влияют и операторы полигонов, и тарифы на захоронение, и то, как государство распоряжается средствами Фонда чистоты (קרן הניקיון). Именно на этом уровне особенно ясно видно, что проблема заключается не только в самой корпорации и не только в качестве её операционной модели. Гораздо важнее то, что вокруг неё сложилась система искажённых стимулов, в которой захоронение отходов слишком часто остаётся более простым, более предсказуемым, а иногда и более экономически удобным сценарием, чем глубокая переработка [5], [7], [27], [28].

Формально израильская система должна была быть устроена иначе. Налог на захоронение (היטל הטמנה) вводился именно как инструмент дестимулирования свалок. Его логика понятна: чем дороже становится отправка отходов на полигон, тем сильнее у муниципалитетов и операторов должен быть стимул искать альтернативы - развивать сортировку, переработку, раздельный сбор и сокращать объёмы захоронения [29], [30]. За последние десять лет этот налог действительно заметно вырос и к 2024 году достиг примерно 115–120 ₪ за тонну бытовых отходов [29], [31]. На бумаге это выглядит как серьёзный шаг в правильную сторону. Но в реальной системе одного повышения тарифа оказалось недостаточно, потому что налог начал работать не в пустом пространстве, а внутри уже сложившейся и далеко не всегда рациональной инфраструктуры.

Для муниципалитетов это создало почти классическую ловушку. С одной стороны, захоронение стало дороже из-за растущего налога. С другой - раздельный сбор и переработка через ТАМИР, которые теоретически должны были бы стать выгодной альтернативой, на практике остаются дорогими, организационно сложными и зависящими от постоянных доплат из городского бюджета. Иначе говоря, город оказывается между двумя неблагоприятными вариантами. Захоронение обходится дорого, но по крайней мере остаётся логистически понятным и относительно предсказуемым. Переработка через ТАМИР выглядит формально компенсируемой, но в действительности требует сложной инфраструктуры, дополнительных маршрутов, ручного контроля, постоянного сопровождения и скрытого муниципального софинансирования [6], [12], [25], [31]. В результате налог на захоронение не устраняет проблему, а лишь усиливает напряжение внутри уже неработающей финансовой модели.

К этому добавляется ещё один важный фактор - так называемые gate fees, то есть тарифы на приём отходов на полигонах, станциях перегрузки и сортировочных объектах. Эти тарифы устанавливаются операторами инфраструктуры, многие из которых фактически занимают монопольное или олигопольное положение на

региональном уровне. В условиях, когда в Израиле по-прежнему не хватает современных сортировочных и перерабатывающих мощностей, вход на объекты переработки нередко оказывается сопоставим по стоимости с обычным захоронением [27], [29], [32]. Это подрывает саму экономическую логику перехода к переработке. Если цена входа в «более экологичный» сценарий оказывается не ниже, а иногда и почти такой же, как цена полигона, то система начинает терять свой основной стимул к изменению поведения. В такой конфигурации ТАМИР не получает реального конкурентного преимущества по отношению к привычной инфраструктуре захоронения.

Особенно остро эта проблема проявляется в связи с Фондом чистоты. По закону именно туда должны поступать средства от налога на захоронение - то есть, по сути, деньги, собранные с отрасли и с муниципалитетов в обмен на обещание, что они будут возвращены обратно в систему в виде инвестиций в инфраструктуру переработки и модернизации отрасли [29], [30], [33]. В логике реформы это выглядит вполне разумно: если государство делает захоронение дороже, то собранные средства должны помогать создавать альтернативу - новые сортировочные линии, перерабатывающие мощности, логистические узлы, инфраструктуру для трудных фракций и другие элементы, без которых невозможно снизить зависимость от полигонов.

Однако именно здесь и возникает один из самых серьёзных институциональных провалов. Отчёты Государственного контролёра не раз указывали, что огромные суммы, включая миллиарды шекелей, годами аккумулируются на счетах Фонда, но не превращаются в реальные объекты инфраструктуры [27], [33]. Иначе говоря, деньги из системы изымаются, но обратно в виде работающих решений возвращаются лишь частично и с большим опозданием. Для ТАМИР это означает почти парадоксальную ситуацию: корпорация должна демонстрировать успех EPR, но при этом не располагает достаточным доступом к тем государственным ресурсам, которые могли бы сделать этот успех материально возможным. Она собирает упаковку, но не может в должной мере опереться на современную национальную инфраструктуру глубокой переработки, особенно когда речь идёт о пластике, стекле и других технологически сложных фракциях [1], [6], [32].

По сути, система оказывается «беззубой» не только из-за собственных ограничений, но и потому, что государственный инвестиционный контур не соединён с ней напрямую. Фонд чистоты существует, деньги в нём накапливаются, но ТАМИР как признанный оператор не получает из этого автоматического институционального усиления. Вместо связанной системы, где налог на захоронение сокращает поток на полигоны, а Фонд чистоты одновременно финансирует перерабатывающую альтернативу, возникает разрыв: штрафной сигнал есть, а полноценной инфраструктурной поддержки нет. Именно поэтому налог на захоронение в израильских условиях всё чаще работает не как двигатель циркулярной экономики, а как дополнительное финансовое давление на муниципалитеты в условиях, когда переработка остаётся структурно слабой.

Этот разрыв усугубляется ещё и тем, как на практике используются средства Фонда. В экспертных обсуждениях и в материалах Государственного контролёра неоднократно

поднимался вопрос о том, что часть этих ресурсов фактически служит не ускорению переработки, а закрытию более широких бюджетных потребностей государства или направляется на проекты, лишь косвенно связанные с упаковочными отходами [27], [33], [34]. Для муниципалитетов это выглядит особенно болезненно. Они платят растущий налог на захоронение, несут всё более высокие издержки на санитарную систему, но при этом не видят, чтобы эти деньги в достаточной степени возвращались к ним в виде новых мощностей, более дешёвой логистики или реального снижения нагрузки на городской бюджет. В такой ситуации неудивительно, что доверие к самой идее налога как экологического инструмента начинает размываться.

Не менее важен и уровень подрядчиков, на котором институциональные искажения становятся ещё более приземлёнными и потому ещё более разрушительными. Большинство муниципалитетов не вывозят отходы собственными силами, а работают через частных подрядчиков - как по смешанному мусору, так и по потокам раздельного сбора [6], [11], [32]. И именно здесь возникает конфликт интересов, который ТАМИР в нынешней модели почти не способен контролировать. Для подрядчика при высоких операционных издержках и слабом надзоре слишком часто оказывается выгоднее упростить маршрут и отвезти отходы туда, где приём понятен и стабилен, - то есть в сторону смешанного потока и полигона, особенно если сортировочная станция ТАМИР находится далеко, перегружена или не даёт очевидного экономического выигрыша [11], [12], [32].

Отсюда вытекает и хроническая проблема смешивания потоков. Даже если формально муниципалитет организует отдельный сбор, это ещё не означает, что весь собранный материал действительно дойдёт до переработки в том виде, в каком это предполагает официальная модель. При нехватке контроля, высоких транспортных расходах и недостаточной прозрачности контрактов подрядчику бывает проще объединить содержимое оранжевых контейнеров со смешанным мусором или отправить значительную часть потока в сторону объектов, где дальнейшая судьба отходов оказывается менее прозрачной [11], [12], [32]. Для населения это выглядит как прямое предательство логики сортировки; для системы - как ещё один разрыв между официальной схемой и фактической практикой.

Даже в тех случаях, когда отходы всё же доходят до сортировочной станции, проблема не исчезает. Значительная часть потока после сортировки превращается в так называемые «остатки», признанные непригодными к переработке. По разным оценкам, их доля может достигать 40–60% в зависимости от качества собранного материала и технических возможностей самой линии [6], [21], [32]. Эти «хвосты» затем всё равно отправляются на захоронение. Но расходы на их вывоз, размещение и уплату налога на захоронение далеко не всегда очевидны в структуре контрактов. Нередко они либо прямо ложатся на муниципалитет, либо растворяются в непрозрачных финансовых схемах между подрядчиком, оператором станции и городом [6], [21], [32]. В результате даже раздельный сбор может заканчиваться всё тем же полигоном - только через более длинный и дорогой путь.

К этому прибавляется и проблема монополии. Статус ТАМИР как единственного признанного оператора (גוף מוכר) формально должен был обеспечить управляемость системы, но одновременно он законсервировал её слабости [3], [4], [27]. В отличие от некоторых европейских стран, где в сфере EPR работают несколько конкурирующих операторов, израильская модель не создаёт серьёзного давления на снижение издержек, поиск новых решений или более агрессивную работу с уклоняющимися производителями [5], [27], [28]. Монополия даёт стабильность, но лишает систему внутреннего стимула к развитию. Когда оператор один, а признание его статуса продлевается государством, появляется слишком много пространства для инерции и слишком мало причин радикально пересматривать неудобные элементы модели.

Но, пожалуй, ещё важнее то, что ТАМИР не существует отдельно от других игроков рынка отходов, а вынужден действовать в поле, которое во многом контролируют те же операторы станций перегрузки и полигонов, для которых захоронение остаётся базовой экономикой бизнеса [27], [32], [34]. Эти игроки могут формально участвовать и в инфраструктуре переработки, но не заинтересованы в резком сокращении потока отходов на полигоны, если именно этот поток обеспечивает им основной доход. Иными словами, ТАМИР оказывается встроен в среду, где его успех зависит от акторов, экономические интересы которых далеко не всегда совпадают с задачей радикального снижения захоронения. Это и есть настоящий институциональный тупик: система декларирует переход к циркулярности, но опирается на тех же структурных бенефициаров линейной модели, для которых полигон по-прежнему остаётся центром экономики.

Именно поэтому конфликт между ТАМИР, полигонами и Фондом чистоты нельзя сводить к отдельным административным сбоям или к вопросу о недостаточной эффективности одного оператора. Перед нами более глубокая проблема. Государство одновременно пытается сделать захоронение дороже, но не создаёт достаточной перерабатывающей альтернативы; аккумулирует средства в Фонде чистоты, но не превращает их в инфраструктурный рывок; возлагает на ТАМИР ответственность за результаты EPR, но оставляет его внутри рынка, где доминируют игроки, заинтересованные в сохранении больших объёмов захоронения. В такой системе даже хорошо задуманные инструменты начинают работать друг против друга.

В итоге складывается парадоксальная, но вполне устойчивая конструкция. Налог на захоронение существует, однако не ломает модель полигонной зависимости. Фонд чистоты существует, но не обеспечивает своевременную и масштабную модернизацию отрасли. ТАМИР существует как формальный флагман EPR, но не получает ни достаточной инфраструктурной опоры, ни рыночного пространства, в котором переработка действительно была бы выгоднее захоронения. Поэтому институциональный тупик здесь заключается не в отсутствии экологических инструментов как таковых, а в том, что они не собраны в единую работающую систему. И пока эта разорванность сохраняется, переработка в Израиле будет оставаться не естественным результатом рациональной политики, а более слабым и более уязвимым контуром по сравнению с привычной экономикой полигона.

5. Международный контекст: отставание от Европы (PPWR)

Система ТАМИР и израильское регулирование упаковки в официальной риторике часто подаются как движение в сторону «европейской модели» EPR и циркулярной экономики [2], [5], [7]. Однако если сопоставить действующую в Израиле конструкцию с новым европейским Регламентом по упаковке и упаковочным отходам - Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR, - а также с тем, как сегодня в ЕС понимается расширенная ответственность производителя, становится видно, что сходство здесь во многом декларативное. По существу Израиль всё ещё остаётся в логике старой упаковочной политики, где главный акцент делается на массе собранного и переработанного материала, тогда как Европа всё заметнее смещается в другую сторону - к предотвращению образования отходов, повторному использованию, eco-design и эко-модуляции взносов [5], [7], [20], [24], [35].

Именно в этом и состоит главный международный контекст для оценки ТАМИР. Речь идёт уже не просто о том, хорошо или плохо работает израильская система сама по себе. Вопрос в том, насколько она вообще соответствует тому направлению, в котором развивается современная регуляторная логика обращения с упаковкой. А здесь разрыв оказывается довольно существенным.

Новый PPWR, согласованный в политическом плане в 2023–2024 годах, меняет саму философию европейской политики в этой сфере [24], [35], [36]. Если раньше основной темой был вопрос, сколько упаковки удалось собрать и сколько - переработать, то теперь центр тяжести переносится выше по цепочке. Европа требует не только лучше перерабатывать отходы, но и в принципе уменьшать объём упаковки на душу населения, устранять избыточные элементы, пустоты и ненужные многослойные решения, замещать одноразовые форматы многоразовыми там, где это реально возможно, и делать дизайн упаковки условием допуска на рынок [24], [35]. В этом же контексте всё более важным становится повторное использование: для ряда секторов, включая HoReCa, доставку и напитки, вводятся обязательные доли многоразовой упаковки и требования к системам reuse [24], [35], [36]. Наконец, сама EPR в европейском понимании всё меньше сводится к простому сбору денег за уже произведённую упаковку и всё больше становится инструментом, который должен заранее влиять на поведение производителей - через структуру взносов, стандарты дизайна и экономическое давление в пользу более экологичных решений [20], [24], [35], [36].

На этом фоне израильская модель выглядит гораздо более консервативной. Закон об упаковке 2011 года и последующие нормативные рамки почти не содержат требований к eco-design. В системе нет серьёзных ограничений на многослойную, трудноразделимую упаковку, композиты или иные решения, которые заведомо создают проблемы для сортировки и переработки. Нет и прямых требований к минимизации избыточной упаковки - лишних коробок, вложенных пластиковых элементов, декоративных, но функционально ненужных слоёв [2], [6], [28], [37]. Иначе говоря, производитель в Израиле по-прежнему может выводить на рынок упаковку, крайне неудобную для последующей переработки, при этом его экономические обязательства в

системе ТАМИР будут не слишком сильно отличаться от обязательств производителя более рациональной и экологичной упаковки [21], [23], [28].

Не менее показательно и отсутствие обязательных целей по повторному использованию. В израильском праве нет эквивалента тем reuse-целям, которые PPWR делает частью общей упаковочной политики. Нет квот на многоразовую тару для напитков за пределами довольно узкого сектора депозита, нет требований к многоразовой упаковке в сфере доставки, e-commerce или HoReCa, не создаются серьёзные стимулы к возвращению более старых, но с точки зрения циркулярности эффективных моделей, включая оборотную стеклянную тару [5], [7], [24], [28], [37]. В результате вся система остаётся сосредоточенной главным образом на том, как собрать и переработать уже образовавшийся мусор, а не на том, как сделать так, чтобы этого мусора возникало меньше.

И здесь особенно ясно проявляется ограниченность самой логики ТАМИР. Вся операционная модель корпорации построена вокруг downstream-этапа: собрать упаковку через оранжевые контейнеры, отсортировать её, частично переработать и выполнить целевые показатели по массе задекларированной упаковки [1], [3], [6], [21]. Это, безусловно, важная функция. Но она почти не затрагивает upstream-уровень - то есть дизайн упаковки, маркетинговые решения, выбор материалов, бизнес-модели производителей и саму структуру товарного рынка [5], [7], [28], [37]. По сути ТАМИР обслуживает уже существующую упаковочную экономику, а не трансформирует её. И в этом смысле Израиль использует EPR скорее как механизм управления последствиями, чем как инструмент промышленной и экологической политики.

Особую роль здесь играет вопрос эко-модуляции тарифов. В современной европейской логике EPR взносы производителя должны быть устроены так, чтобы поощрять упаковку, которую легко переработать или использовать повторно, и, наоборот, наказывать упаковку, создающую повышенные экологические издержки [20], [24], [35], [36]. В теории израильская система может показаться движущейся в этом направлении: у ТАМИР действительно существуют разные ставки «דמי טיפול» для пластика, картона, металла, стекла и других материалов [21], [23]. Но при более внимательном рассмотрении становится ясно, что эта дифференциация остаётся слишком грубой и укрупнённой.

Она различает прежде всего большие категории материалов, но почти не реагирует на различия внутри самих категорий. Между тем именно там и скрываются наиболее важные экологические различия: мономатериал или сложный композит, есть ли в Израиле реальная инфраструктура переработки именно для этой фракции, существует ли для неё рынок сбыта, можно ли заменить её многоразовой альтернативой [21], [23], [28]. Кроме того, в системе почти нет сильного механизма, который бы напрямую вознаграждал снижение массы и объёма упаковки как таковое. Хотя взнос формально зависит от массы, он не превращён в полноценный регуляторный инструмент preventive design, и потому производитель может по-прежнему наращивать упаковку без действительно ощутимого давления через тарифы [2], [6], [21], [23]. Не менее важно и то, что методология такой модуляции остаётся недостаточно прозрачной. В

европейских странах всё чаще публикуются подробные принципы расчёта эко-модулированных взносов; в Израиле же эта связь между экологическим качеством упаковки и финансовой нагрузкой на производителя остаётся заметно менее ясной и менее публичной [20], [24], [35], [36]. В итоге сигналы, которые получают производители от тарифов ТАМИР, оказываются слабыми и запаздывающими. Для большинства компаний оптимизация упаковки остаётся скорее вопросом брендинга или маркетинга, чем следствием серьёзного регуляторного давления [21], [23], [28].

Показательно и сравнение того, как в Европе и в Израиле соотносятся депозитная система и EPR. В ряде стран ЕС депозитные системы - DRS - не существуют как отдельный, почти автономный мир, а встроены в общую архитектуру продлённой ответственности производителя. Там финансовые потоки между депозитом и EPR в большей степени согласованы, а прибыль от высокодоходных фракций - прежде всего PET и алюминия - может использоваться для поддержки убыточных потоков, например стекла без депозита или сложных пластиков [20], [24], [35], [36]. Государство в такой конфигурации выступает не просто регулятором нескольких отдельных режимов, а системным архитектором, который балансирует интересы операторов, муниципалитетов и переработчиков.

В Израиле картина иная. Как уже было показано в первом разделе, депозитная система по напиткам и ТАМИР функционируют как две слабо связанные экосистемы. Здесь нет правового механизма, который бы перераспределял ренту от DRS в пользу более слабых сегментов EPR, и нет целостной рамки, которая увязывала бы цели по депозиту с целями ТАМИР и более широкой государственной стратегией по отходам [15], [18], [19], [20], [24]. С точки зрения современной европейской логики это означает довольно простую вещь: Израиль формально внедрил и EPR, и депозит, но так и не превратил их в единую интегрированную упаковочную политику [20], [24], [35]. А это уже не просто техническое отличие, а серьёзное институциональное отставание.

У такого отставания есть не только экологические, но и политико-экономические последствия. По мере того как PPWR будет всё глубже внедряться в европейскую регуляторную практику, ритейлеры, бренды и импортёры в ЕС начнут предъявлять к упаковке поставщиков всё более жёсткие требования, включая требования к дизайну, перерабатываемости, содержанию вторичного сырья и степени избыточности упаковки [24], [35], [36], [38]. Для израильских производителей, привыкших к более мягкой внутренней среде, это создаёт риск торговых и репутационных потерь. Иными словами, отставание от европейской логики может со временем превратиться не только в экологическую проблему, но и в препятствие для внешнеэкономической конкурентоспособности.

Не менее важны и упущенные возможности промышленной политики. В ЕС EPR и PPWR всё чаще становятся инструментами перехода к «зелёной» экономике: они стимулируют развитие переработки, сервисов повторного использования, eco-design, локальных технологических решений и новых цепочек добавленной стоимости [5], [7], [24], [28], [37]. В Израиле нынешняя модель, напротив, во многом консервирует существующую структуру рынка: импорт дешёвого одноразового пластика, слабую

переработку, ограниченное развитие локальных отраслей, связанных с reuse и глубоким рециклингом [5], [7], [24], [28], [37]. Система продолжает работать в логике управления отходами, а не в логике перестройки материальной экономики.

Наконец, есть и более долгосрочное измерение - рост экологического долга. Чем дольше Израиль будет откладывать переход от логики «тонн переработки» к логике предотвращения, повторного использования и eco-design, тем сложнее и дороже окажется последующий рывок [5], [7], [28], [34]. Для страны с ограниченной территорией, высокой плотностью населения и уже накопленным ущербом от полигонной зависимости это особенно важно. Иначе говоря, сегодняшнее институциональное запаздывание - это не просто вопрос несовпадения с европейской модой или риторикой. Это вопрос того, насколько долго страна может позволить себе откладывать переход к более жёсткой и более современной модели обращения с упаковкой, не накапливая при этом ещё большие финансовые, экологические и инфраструктурные издержки.

Именно поэтому международный контекст в этой записке важен не как внешний фон, а как своего рода зеркало, в котором особенно отчётливо видны ограничения нынешней модели ТАМИР. Если судить только по внутренним отчётам, Израиль может выглядеть как страна, где EPR уже работает и даёт высокие показатели. Но если смотреть на систему через призму PPWR и современной европейской практики, становится ясно, что речь идёт о гораздо более узкой и устаревающей конструкции. Она умеет считать собранные и переработанные тонны, но значительно хуже умеет предотвращать образование упаковки, влиять на её дизайн, продвигать повторное использование и согласовывать разные режимы продлённой ответственности в единую политику. А значит, проблема здесь не только в том, что Израиль пока не догнал Европу. Проблема в том, что сама архитектура ТАМИР по-прежнему встроена в вчерашнюю регуляторную логику, тогда как требования завтрашнего дня уже сформулированы довольно ясно.

Выводы и рекомендации: Путь к реальной ответственности

Проведённый анализ показывает, что нынешняя модель ТАМИР в Израиле работает не как полноценная система расширенной ответственности производителя, а скорее как механизм частичной компенсации издержек, при котором значительная часть финансового и операционного бремени в конечном счёте остаётся на муниципалитетах и налогоплательщиках. Поэтому для выхода из этого институционального тупика недостаточно улучшить отчётность или слегка подправить тарифы. Нужна более глубокая перенастройка всей архитектуры управления упаковочными отходами - такая, которая сократит «невидимую субсидию», устранит перекосы стимулов и переведёт систему от демонстрации количественных показателей к реальной структурной трансформации [5], [6], [27], [28], [35].

Первым шагом здесь должна стать реформа самой финансовой модели. Пока выплаты ТАМИР строятся на усреднённых нормативах, а не на реальной стоимости городской логистики, муниципальный дефицит будет воспроизводиться снова и снова [12], [25], [31]. Поэтому логично перейти от единой национальной ставки компенсации к более гибкой системе, которая учитывала бы фактические различия между городами:

сложный рельеф Хайфы, плотность застройки Тель-Авива, удалённость периферии, неодинаковую цену последней мили и обслуживания контейнерных площадок [6], [12], [25]. Не менее важно включить в формулу компенсации не только вывоз как таковой, но и административные расходы городов - управление контрактами, мониторинг подрядчиков, инспекции, обработку жалоб, уборку вокруг точек накопления. Иначе говоря, оплачивать нужно не только тонну, но и систему, которая делает эту тонну управляемой [25], [26]. Наконец, сами тарифы должны индексироваться автоматически - с учётом роста налога на захоронение, цен на топливо и зарплат в санитарной сфере, чтобы муниципалитеты не оказывались заложниками инфляции и ежегодных ручных пересмотров [29], [31].

Но одной финансовой коррекции недостаточно, если сохраняется разрыв между депозитной системой и EPR. Сегодня эти два режима существуют рядом, но не образуют общего баланса: депозитный контур концентрирует прибыльные фракции, тогда как ТАМИР и города получают в основном дорогой и проблемный остаток [15], [19], [20]. Именно поэтому необходимо прекратить этот своего рода экономический каннибализм. Один из возможных путей - создание единого клирингового центра, который бы связывал финансовые потоки ТАМИР и операторов депозита. В такой модели доходы от высоколиквидного сырья - прежде всего PET и алюминия, а также часть невостребованных депозитов - могли бы направляться на поддержку переработки тех фракций, которые сами по себе остаются хронически убыточными: стекла без депозита, сложных пластиков, смешанных материалов [20], [24], [35]. Параллельно нужны и единые национальные KPI, которые бы объединяли обе системы вокруг общей цели - не борьбы за отдельные бутылки, а сокращения отходов как таковых и повышения устойчивости всей упаковочной политики [24], [35], [36].

Отдельного внимания заслуживает вопрос подлинной эко-модуляции. Израиль уже давно подошёл к точке, когда тарифы ТАМИР должны перестать быть просто фискальным инструментом и превратиться в инструмент промышленного и экологического дизайна, как это происходит в ЕС в логике PPWR [24], [35], [37]. Это означает, что упаковка, которую фактически невозможно или крайне трудно переработать, должна облагаться кратно более высокими сборами. Речь идёт о многослойных материалах, чёрном пластике, сложных композитах и других решениях, которые заранее создают избыточные издержки для всей системы [20], [35], [37]. Но одной карательной меры здесь недостаточно. Нужны и обратные стимулы - прямые финансовые бонусы для производителей, которые переходят на мономатериалы, снижают массу упаковки, внедряют решения в логике eco-design или развивают модели повторного использования и многоразовой тары [35], [36], [37]. При этом сама методология расчёта должна стать намного прозрачнее. Пока связь между размером взноса и реальной стоимостью переработки конкретного вида упаковки в израильских условиях остаётся слишком непрозрачной, сигналы для рынка будут слабыми и запаздывающими [21], [23], [28].

Не менее критична и прозрачность данных. Без неё невозможно ни честно оценить масштаб проблемы, ни заставить систему работать по правилам. Сегодня борьба с «безбилетниками» и статистическими искажениями остаётся одной из главных

слабостей всего механизма [6], [8], [11]. Поэтому необходима единая цифровая платформа, которая связывала бы данные Таможенной службы, Налогового управления и ТАМИР и позволяла автоматически выявлять компании, не исполняющие Закон об упаковке [6], [9], [10]. Одновременно следует изменить и сам принцип публичной отчётности: Министерство охраны окружающей среды должно публиковать показатели переработки, рассчитанные не только от задекларированной базы ТАМИР, но от общего объёма упаковки, находящейся на рынке, включая оценку сегмента free riders [8], [11], [14]. И, наконец, системе необходим регулярный независимый аудит - не формальный, а основанный на морфологических исследованиях состава отходов на полигонах и других объектах, проводимых внешними научными организациями. Только такая верификация позволит проверить, насколько отчётность соответствует материальной реальности [27], [28], [34].

Отдельным направлением реформы должна стать разблокировка Фонда чистоты. Пока он функционирует скорее как чёрный ящик, чем как двигатель модернизации, система будет задыхаться от нехватки инфраструктуры [27], [30], [33]. Накопленные там ресурсы должны не лежать мёртвым грузом, а превращаться в реальные объекты: современные автоматизированные сортировочные центры, линии глубокой переработки, мощности для выделения сложных пластиков и других трудных фракций [32], [33]. Но этого тоже мало, если у вторичного сырья не будет устойчивого внутреннего спроса. Поэтому часть средств должна идти и на поддержку локальных предприятий, использующих переработанное стекло, пластик и другие материалы, чтобы израильская система не зависела целиком от колебаний мировых цен на нефть и внешних рынков [27], [32], [34]. Иначе говоря, Фонд чистоты должен стать не пассивным накопителем денег, а реальным катализатором инфраструктуры и рынка.

Наконец, Израилю необходимо выйти за пределы самой логики «сбора мусора» и начать всерьёз управлять его образованием. Пока политика сосредоточена почти исключительно на downstream-этапе, она обречена всё время бороться с последствиями, а не с источником проблемы [24], [35], [38]. Отсюда вытекает и ещё один набор рекомендаций: ввести обязательные цели по доле многоразовой упаковки в секторах доставки еды, e-commerce и напитков, а также закрепить стандарты, ограничивающие использование избыточной упаковки - прежде всего там, где объём тары явно непропорционален объёму товара [24], [35], [36], [37]. Такие меры важны не только сами по себе. Они означали бы переход от старой парадигмы, в которой государство лишь пытается лучше утилизировать уже произведённый мусор, к новой, где оно начинает влиять на дизайн, рыночные решения и саму материальную структуру потребления.

В конечном счёте главный вывод этой записки состоит в том, что система ТАМИР в её нынешнем виде, по-видимому, уже подошла к пределу своей эффективности в рамках старой парадигмы. Дальше наращивать «бумажные успехи» можно, но всё труднее превращать их в реальные экологические результаты. Без радикальной реформы - финансовой, институциональной и регуляторной - направленной на устранение муниципальной субсидии, на интеграцию с более современной логикой PPWR и на смещение акцента от компенсации к предотвращению, Израиль рискует остаться

страной высоких процентов в отчётах и растущих гор отходов на полигонах. Реализация принципа «загрязнитель платит» требует не косметических улучшений, а политической воли: перенести финансовую ответственность с граждан и городов обратно на производителей и превратить EPR из ограниченного фискального механизма в инструмент экологической модернизации экономики.

Источники:

[1] InfoSpot. (n.d.). *איסוף ומיחזור פסולת אריזות* [Collection and recycling of packaging waste]. Retrieved from https://infospot.co.il/n/Packaging_waste_collection_and_recycling

[2] Ministry of Environmental Protection (Israel). (n.d.). *Extended Producer Responsibility (EPR).* Retrieved from https://www.gov.il/en/Departments/Guides/extended_producer_responsibility

[3] Ministry of Environmental Protection (Israel). (n.d.). *תאגיד מיחזור יצרנים בישראל (תמיר)* [Producers' Recycling Corporation in Israel (Tamir)]. Retrieved from https://www.gov.il/he/pages/tmir](https://www.gov.il/he/pages/tmir

[4] Guidestar Israel. (n.d.). *ת.מ.י.ר. - תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)* [T.M.I.R – Israeli Producers Recycling Corporation]. Retrieved from https://www.guidestar.org.il/organization/514612811

[5] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *OECD Environmental Performance Reviews: Israel 2023.* Paris: OECD Publishing. Retrieved from https://www.oecd.org/publications/oecd-environmental-performance-reviews-israel-2023-7d20073c-en.htm

[6] Ministry of Environmental Protection (Israel). (2021). *דוח יישום חוק האריזות לשנת 2021* [Implementation report of the Packaging Law for 2021]. Retrieved from https://www.gov.il/BlobFolder/reports/packaging_law_implementation_annual_reports/en/waste_packaging-law.docx

[7] Ministry of Environmental Protection (Israel). (2014). *Post-Accession Progress Report on Waste Management.* Report to the OECD. Retrieved from https://www.gov.il/BlobFolder/reports/post_accession_reports_to_oecd/en/post-accession_progress_report_waste_june_2014.pdf

[8] InfoSpot. (n.d.). *רק 28%-55% מפסולת האריזות בישראל מוחזרו* [Only 28%–55% of packaging waste in Israel is actually recycled] http://infospot.co.il/n/Recycling_of_packaging_waste_in_Israel

[9] TheMarker. (2024, August 27). *היצרנים והיבואנים שלא ממחזרים אריזות כחוק* [The producers and importers who do not recycle packaging as required by law]. https://www.themarker.com/labels/2024-08-27/ty-article-labels/0000191-92b1-d466-a799-fbf591280001

[10] InfoSpot. (n.d.). *קנסות בגין הפרת חוק האריזות* [Fines for violation of the Packaging Law]. Retrieved from http://infospot.co.il/n/collecting_fines

[11] Hasson, N. (2015, July 30). Israel's Packaging Law Not Being Enforced, Unlikely to Meet Goals. *Haaretz.* Retrieved from https://www.haaretz.com/life/2015-07-30/ty-

article/.premium/packaging-law-not-being-enforced-unlikely-to-meet-goals/000017f-f6ae-d5bd-a17f-f6bee15d0000

[12] Jerusalem Post Editorial Board. (2022, July 14). Jerusalem's recycling revolution is a sham. *The Jerusalem Post.* Retrieved from https://www.jpost.com/opinion/article-710460

[13] Hasson, N. (2022, February 17). After Years of Resisting, Jerusalem Will Provide Plastic Recycling Bins. *Haaretz.* Retrieved from https://www.haaretz.com/israel-news/2022-02-17/ty-article/.premium/after-years-of-resisting-jerusalem-will-provide-plastic-recycling-bins/000017f-e1c9-d804-ad7f-f1fbf3d20000

[14] Hasson, N. (2015, April 8). Nobody knows how much Israelis recycle. *Haaretz.* Retrieved from https://www.haaretz.com/2015-04-08/ty-article/.premium/nobody-knows-how-much-israelis-recycle/000017f-e0d5-d568-ad7f-f3ff859b0000

[15] Knesset (Israel). (Various years). *Committee protocols and explanatory notes on the Deposit Law (חוק הפיקדון על מיכלי משקה).* Retrieved from https://fs.knesset.gov.il/](https://fs.knesset.gov.il/

[16] Bek-Buk. (n.d.). *Official website of Bek-Buk Reverse Vending Machines operator.* Retrieved from https://bek-buk.com

[17] Cycle RVM. (n.d.). *Official website of CYCLE reverse vending operator (סייקל).* Retrieved from https://cycle-rvm.co.il

[18] Ministry of Environmental Protection (Israel). (n.d.). *דיני פיקדון על מיכלי משקה* [Deposit Law for beverage containers] – materials on the extension of deposit to 1.5–5 L bottles. Retrieved from https://www.gov.il/he/departments/topics/deposit_law

[19] Container Recycling Institute / BottleBill.org. (n.d.). *Israel – Bottle Bill Resource Guide.* Retrieved from https://www.bottlebill.org/index.php?country=israel

[20] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2006). *Deposit-Refund Schemes: A Policy Guidance Manual.* Paris: OECD Publishing. Retrieved from https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/deposit-refund-schemes.htm

[21] Tamir – The Israeli Recycling Corporation. (2024). *דוח יצרנים חציון 1 2024* [Producers' report, 1st half 2024]. Retrieved from https://www.tmir.org.il/Download/media.pdf

[22] Calcalist. (2022). *סקר: 51% מהישראלים ממחזרים אריזות, זינוק של 70% בשנתיים* [Survey: 51% of Israelis recycle packaging, 70% increase in two years]. Retrieved from https://www.calcalist.co.il/article/rkxyxf5da

[23] Tamir – The Israeli Recycling Corporation. (2024). *דמי טיפול שנת 2024 660-260-569* [Treatment fees (dmei tipul) for 2024]. Retrieved from https://www.tmir.org.il/Download/media/Files/660-260-569%20dmei_tipul_shnat_2024.pdf

[24] European Commission. (n.d.). *Packaging and packaging waste – Revision of EU rules (PPWR).* Retrieved from https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en

[25] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (n.d.). *Improving Municipal Waste Management in Israel* [thematic case studies and background papers]. Retrieved from https://www.oecd.org/environment/waste/

[26] Calcalist / TheMarker. (Various years). Articles on *משבר האשפה* [the “waste crisis”] and municipal finance impacts. See, e.g., Calcalist local news section: https://www.calcalist.co.il/local_news

[27] State Comptroller of Israel (מבקר המדינה). (Various years). * דוחות מבקר המדינה על קרן הניקיון וניהול משאבי פסולת* [State Comptroller reports on the Cleanliness Fund and waste management]. Retrieved from https://www.mevaker.gov.il

[28] Adam Teva V'Din – Israel Union for Environmental Defense. (Various years). *Waste and Recycling in Israel* – reports and position papers. Retrieved from https://www.adamteva.org.il

[29] InfoSpot. (n.d.). *היטל הטמנה – עדכון ושיעורי המס* [Landfill levy – updates and tax rates]. Retrieved from https://infospot.co.il/n/Landfill_levy_update

[30] Ministry of Environmental Protection (Israel). (n.d.). *הקרן לשמירת הניקיון* [The Cleanliness Maintenance Fund]. Retrieved from https://www.gov.il/he/departments/topics/cleanliness_maintenance_fund

[31] Calcalist. (2023). *היטל ההטמנה מתייקר, והרשויות המקומיות יגלגלו את העלות לתושבים* [The landfill levy is rising and local authorities will pass the cost on to residents]. Retrieved from https://www.calcalist.co.il/local_news/article/by111n11v5

[32] TheMarker. (2023, May 15). *שוק הפסולת בישראל: מונופולים, קרטלים וחוסר תחרות* [Israel’s waste market: Monopolies, cartels and lack of competition]. Retrieved from https://www.themarker.com/news/2023-05-15/ty-article/00000188-1e3a-d466-a799-ff3afb2a0000

[33] InfoSpot. (n.d.). *מיליארדי שקלים שוכבים בקרן הניקיון* [Billions of shekels lie unused in the Cleanliness Fund]. Retrieved from https://infospot.co.il/n/billions_in_cleanliness_fund

[34] Hovel, R. (2021, November 4). Israel's Waste Management Is a Mess, and the Government Is to Blame. *Haaretz.* Retrieved from https://www.haaretz.com/israel-news/2021-11-04/ty-article/.premium/israels-waste-management-is-a-mess-and-the-government-is-to-blame/0000017f-e10c-d804-ad7f-f12e8a8a0000

[35] European Commission. (2022). *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste (PPWR), COM(2022) 677 final.* Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0677

[36] European Parliamentary Research Service (EPRS). (2023). *Revision of the EU legislation on packaging and packaging waste.* European Parliament Briefing. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)739299

[37] Zero Waste Europe. (2020). *Extended Producer Responsibility (EPR) for Packaging: Design for Prevention and Reuse.* Retrieved from https://zerowasteeurope.eu/library/epr-for-packaging

[38] European Commission. (n.d.). *Single Market for Green Products Initiative.* Retrieved from https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/single-market-green-products-initiative_en